MAKALAH

Analisis dan Simulasi Proses Konversi Sinyal Analog ke Digital
Pada Sistem Teknik Komputer

DISUSUN OLEH:

Juniati Tiku Payangan

(230209501034)

Mata Kuliah : Proses Digital dan Simulasi Digital

Dosen Pengampuh : Faisal Najamuddin, S.Pd.,M.Eng.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2026

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai sistem teknik komputer, termasuk dalam proses pengolahan dan pemrosesan sinyal. Sinyal merupakan salah satu bentuk informasi yang digunakan untuk merepresentasikan berbagai fenomena, seperti suara, gambar, suhu, tekanan, maupun data dari sensor. Dalam penerapannya, sebagian besar fenomena yang terjadi di lingkungan nyata menghasilkan sinyal dalam bentuk analog. Sementara itu, komputer dan perangkat digital bekerja dengan data dalam bentuk digital. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses untuk mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital agar dapat diproses, disimpan, dan ditransmisikan menggunakan sistem digital.

Salah satu proses penting dalam pengolahan sinyal tersebut adalah konversi Analog-to-Digital (ADC). Proses ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog yang memiliki nilai kontinu menjadi sinyal digital yang direpresentasikan dalam bentuk data diskrit. Secara umum, proses konversi tersebut meliputi sampling, kuantisasi, dan encoding. Sampling digunakan untuk mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu, kuantisasi mengubah nilai amplitudo hasil sampling menjadi tingkat nilai diskrit, sedangkan encoding merepresentasikan nilai tersebut dalam bentuk kode biner. Ketiga tahapan tersebut menjadi dasar dalam berbagai sistem akuisisi dan pengolahan sinyal digital.

Salah satu contoh penerapan proses tersebut dapat ditemukan pada sistem audio atau mikrofon digital. Pada mikrofon, suara manusia atau suara dari lingkungan merupakan gelombang akustik yang pada awalnya bersifat analog. Mikrofon mengubah gelombang suara tersebut menjadi sinyal listrik analog. Sinyal kemudian dapat diproses menggunakan Analog-to-Digital Converter (ADC) untuk menghasilkan data digital yang dapat diproses oleh komputer, smartphone, perangkat perekam, maupun sistem audio digital lainnya. Data digital tersebut selanjutnya dapat mengalami berbagai proses pengolahan, seperti penguatan, penyaringan (filtering), kompresi, penyimpanan, hingga transmisi.

Dalam sistem audio digital, kualitas hasil konversi sangat dipengaruhi oleh karakteristik proses ADC. Sampling rate menentukan seberapa sering sinyal analog diambil sampelnya dalam satu detik, sedangkan bit depth menentukan jumlah tingkat kuantisasi yang dapat digunakan untuk merepresentasikan amplitudo sinyal. Pemilihan parameter yang tepat diperlukan agar informasi dari sinyal asli dapat dipertahankan dengan baik dan kesalahan akibat proses digitalisasi dapat diminimalkan. Apabila sampling dilakukan pada frekuensi yang tidak sesuai, dapat terjadi fenomena aliasing, yaitu perubahan atau distorsi representasi frekuensi sinyal setelah proses sampling. Sementara itu, keterbatasan jumlah tingkat kuantisasi dapat menghasilkan quantization error yang memengaruhi kualitas sinyal hasil konversi.

Pemahaman terhadap proses konversi sinyal analog ke digital menjadi penting dalam bidang Teknik Komputer karena proses tersebut merupakan bagian dari sistem akuisisi data dan menjadi penghubung antara lingkungan fisik dengan sistem komputasi digital. Dengan menganalisis sistem mikrofon atau audio digital, proses perubahan suara dari bentuk analog hingga menjadi data digital dapat dipahami secara lebih konkret. Selain itu, simulasi dapat

digunakan untuk mengamati perubahan sinyal pada setiap tahapan, mulai dari sinyal analog, hasil sampling, proses kuantisasi, hingga representasi digitalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis dan simulasi proses konversi sinyal analog ke digital pada sistem audio atau mikrofon digital dilakukan untuk memahami bagaimana sinyal suara yang bersifat analog dapat diperoleh, dikonversi, dan direpresentasikan dalam bentuk digital. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prinsip kerja ADC, tahapan digitalisasi sinyal, pengaruh parameter sampling dan kuantisasi, serta permasalahan yang dapat muncul selama proses konversi. Dengan demikian, studi kasus sistem audio atau mikrofon digital dapat menjadi contoh nyata penerapan konsep pengolahan sinyal digital dalam sistem Teknik Komputer.

B. Identifikasi Sinyal

1. Deskripsi Sistem

sistem audio atau mikrofon digital merupakan salah satu contoh penerapan akuisisi dan pengolahan sinyal digital yang banyak digunakan pada komputer, laptop, smartphone, perangkat perekam suara, serta sistem komunikasi. Fungsi utama sistem adalah menangkap suara dari lingkungan, mengubahnya menjadi sinyal listrik, kemudian mengonversinya ke dalam bentuk digital agar dapat diproses dan disimpan oleh perangkat digital.

Secara umum, suara yang dihasilkan oleh manusia atau sumber suara lainnya berupa gelombang akustik yang merambat melalui udara. Gelombang tersebut diterima oleh mikrofon sebagai transduser. Mikrofon kemudian mengubah energi akustik menjadi sinyal listrik analog yang memiliki karakteristik perubahan amplitudo terhadap waktu sesuai dengan perubahan tekanan suara.

Sinyal listrik analog tersebut selanjutnya masuk ke Analog-to-Digital Converter (ADC). Pada tahap ini, sinyal mengalami proses sampling dan kuantisasi sehingga dapat direpresentasikan sebagai data digital. Data digital kemudian dapat diproses lebih lanjut menggunakan sistem komputer, misalnya untuk perekaman, penyaringan suara (filtering), pengurangan noise, analisis frekuensi, kompresi, atau transmisi.

Dengan demikian, sistem mikrofon digital memperlihatkan secara jelas proses perubahan informasi dari sinyal fisik → sinyal analog → sinyal digital → informasi yang dapat diproses oleh komputer.

2. Sumber Sinyal

Sumber sinyal pada sistem audio atau mikrofon digital adalah sumber suara atau gelombang akustik yang terdapat di lingkungan. Sumber tersebut dapat berupa suara manusia, alat musik, suara percakapan, suara kendaraan, atau sumber suara lainnya.

Dalam simulasi ini, sumber sinyal dapat dimodelkan sebagai gelombang sinus untuk mempermudah analisis. Misalnya, digunakan sinyal suara sederhana dengan persamaan:

$$x(t) = A\sin(2\pi ft)$$

dengan:

- A = amplitudo sinyal
- f = frekuensi sinyal
- t = waktu

3. Karakteristik Sinyal

Sinyal pada sistem mikrofon dapat dibedakan berdasarkan tahapannya.

Tahap	Bentuk Sinyal	Karakteristik
Suara dari sumber	Analog/kontinu	Gelombang akustik kontinu terhadap waktu
Keluaran mikrofon	Analog	Sinyal listrik kontinu yang merepresentasikan suara
Setelah sampling	Diskrit waktu	Sinyal hanya memiliki nilai pada waktu-waktu sampling tertentu
Setelah kuantisasi dan encoding	Digital	Nilai sinyal direpresentasikan dalam kode digital/biner

Pada awal sistem, suara merupakan fenomena fisik yang kontinu terhadap waktu. Ketika suara diterima mikrofon, energi akustik dikonversi menjadi sinyal listrik analog. Sinyal ini masih memiliki nilai amplitudo yang kontinu.

Setelah melewati ADC, sinyal mengalami proses sampling. Pada tahap ini, nilai sinyal hanya diambil pada interval waktu tertentu sehingga menjadi sinyal diskrit waktu. Selanjutnya, nilai amplitudo hasil sampling dibulatkan ke tingkat kuantisasi tertentu. Setelah proses encoding, nilai tersebut direpresentasikan sebagai data digital dalam bentuk bilangan biner.

4. Informasi yang ingin diperoleh dari sinyal

Pada awal sistem, suara merupakan fenomena fisik yang kontinu terhadap waktu. Ketika suara diterima mikrofon, energi akustik dikonversi menjadi sinyal listrik analog. Sinyal ini masih memiliki nilai amplitudo yang kontinu.

Setelah melewati ADC, sinyal mengalami proses sampling. Pada tahap ini, nilai sinyal hanya diambil pada interval waktu tertentu sehingga menjadi sinyal diskrit waktu. Selanjutnya, nilai amplitudo hasil sampling dibulatkan ke tingkat kuantisasi tertentu. Setelah proses encoding, nilai tersebut direpresentasikan sebagai data digital dalam bentuk bilangan biner.

5. Diagram Blok



C. Analisis Sampling

1. Penentuan Frekuensi Tertinggi Sinyal ($f\,max$)

Pada sistem audio atau mikrofon digital, sinyal yang digunakan berasal dari suara yang ditangkap oleh mikrofon. Untuk keperluan analisis dan simulasi, frekuensi tertinggi sinyal (f max) diasumsikan sebesar 20 kHz.

Asumsi tersebut digunakan karena rentang frekuensi suara yang dapat didengar manusia secara umum berada pada kisaran 20 Hz hingga 20 kHz. Oleh karena itu, dalam analisis ini digunakan:

$$\boxed{f_{max} = 20\ \text{kHz} = 20.000\ \text{Hz}}$$

2. Perhitungan Frekuensi Sampling Minimum

Berdasarkan Teorema Nyquist-Shannon, frekuensi sampling minimum harus memenuhi:

$$f_{s(min)} = 2 \times f_{max}$$

Dengan:

$$f_{max} = 20.000\ \text{Hz}$$

maka:

$$f_{s(min)} = 2 \times 20.000$$

$$\boxed{f_{s(min)} = 40.000\ \text{Hz} = 40\ \text{kHz}}$$

3. Penentuan Frekuensi Sampling yang Digunakan dan Alasan Teknis

Pada analisis sistem audio atau mikrofon digital ini digunakan frekuensi sampling sebesar:

$$\boxed{f_s = 44,1\ \text{kHz}}$$

Frekuensi sampling 44,1 kHz dipilih karena nilainya lebih besar daripada frekuensi sampling minimum yang telah dihitung:

44,1 kHz > 40 kHz

Dengan demikian*:* *fx > 2f max*

Penggunaan 44,1 kHz memberikan margin di atas batas minimum Nyquist, sehingga lebih sesuai untuk sistem audio dibandingkan menggunakan tepat 40 kHz. Dalam sistem nyata, margin tersebut juga memberikan ruang bagi penggunaan anti-aliasing filter untuk meredam komponen frekuensi yang berada di luar rentang yang diinginkan sebelum sinyal masuk ke ADC.

4. Perbandingan Tiga Kondisi Frekuensi Sampling

Kondisi	Contoh Frekuensi Sampling	Perbandingan	Memenuhi Nyquist?
fs<2fmax	30 kHz	30 kHz < 40 kHz	Tidak
fs<2fmax	40 kHz	40 kHz = 40 kHz	iya
fs<2fmax	44,1 kHz	44,1 kHz > 40 kHz	Ya

5. Analisis Terjadinya Aliasing pada Setiap Kondisi

Aliasing merupakan fenomena ketika sinyal yang memiliki frekuensi tertentu direpresentasikan sebagai frekuensi lain akibat frekuensi sampling yang tidak mencukupi. Berdasarkan Teorema Nyquist-Shannon:

$$f_s \geq 2f_{max}$$

maka kemungkinan terjadinya aliasing pada ketiga kondisi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kondisi	Contoh fsf_s	Apakah Aliasing Dapat Terjadi?	Alasan
fs<2fmax	30 kHz	Ya	Frekuensi sampling tidak memenuhi syarat Nyquist sehingga komponen frekuensi tinggi dapat mengalami aliasing.
fs<2fmax	40 kHz	tidak	Syarat minimum Nyquist terpenuhi, tetapi tidak terdapat margin dan kondisi ini sangat ideal.
fs<2fmax	44,1 kHz	tidak	Frekuensi sampling berada di atas batas Nyquist sehingga sinyal dapat direpresentasikan dengan baik, dengan asumsi terdapat pembatasan frekuensi yang sesuai.

D. Analisis Kuantisasi dan Bit Depth

1. Penentuan Resolusi ADC (Bit Depth)

ada sistem audio atau mikrofon digital, resolusi ADC yang digunakan ditetapkan sebesar 16-bit. Resolusi 16-bit banyak digunakan pada sistem audio digital karena mampu memberikan representasi amplitudo yang lebih halus dibandingkan resolusi yang lebih rendah.

ADC 16-bit memiliki kemampuan untuk membagi rentang tegangan masukan menjadi sejumlah tingkat kuantisasi yang sangat banyak. Semakin besar jumlah bit yang digunakan, semakin banyak tingkat amplitudo yang dapat direpresentasikan sehingga perbedaan antara sinyal analog asli dan sinyal hasil digitalisasi dapat dibuat semakin kecil.

Dalam analisis ini digunakan rentang tegangan:

$$V_{max} = +1\ \text{V}$$

$$V_{min} = -1\ \text{V}$$

Sehingga rentang tegangan totalnya adalah:

$$V_{max} - V_{min} = 1 - (-1) = 2\ \text{V}$$

Parameter yang digunakan adalah:

Parameter	Nilai
Resolusi ADC	16-bit
Vmax	+1 V
Vmin	-1 V
Rentang tegangan	2 V

2. Jumlah Level Kuantisasi

   Jumlah level kuantisasi ditentukan berdasarkan persamaan:

$$L = 2^n$$

   dengan *n* merupakan jumlah bit ADC.

   Untuk ADC 16-bit:

$$L = 2^{16}$$

$$\boxed{L = 65.536}$$

3. Perhitungan Step Size (Δ)

   Step size atau ukuran langkah kuantisasi menunjukkan selisih tegangan yang direpresentasikan oleh setiap level kuantisasi. Nilainya dihitung dengan persamaan:

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$$

$$V_{max} = 1 \text{ V}$$

$$V_{min} = -1 \text{ V}$$

$$L = 65.536$$

$$\Delta = \frac{1 - (-1)}{65.536}$$

$$\Delta = \frac{2}{65.536}$$

$$\boxed{\Delta \approx 0{,}00003052 \text{ V}}$$

$$\boxed{\Delta \approx 30{,}52\ \mu\text{V}}$$

Jadi, pada ADC 16-bit dengan rentang tegangan −1-1 V sampai +1+1 V, error kuantisasi maksimum secara teoritis adalah sekitar ±15,26 μV. Nilai error tersebut relatif kecil karena ADC memiliki jumlah level kuantisasi yang besar. Hal ini menyebabkan hasil digitalisasi dapat mengikuti perubahan amplitudo sinyal analog dengan lebih mendekati kondisi aslinya.

4. Perhitungan Error Kuantisasi Maksimum

   Error kuantisasi terjadi karena nilai amplitudo analog harus dibulatkan atau dipetakan ke salah satu level kuantisasi yang tersedia. Error maksimum secara teoritis dapat diperkirakan sebesar setengah dari step size:

$$e_{max} = \pm\frac{\Delta}{2}$$

$$\Delta = 0{,}00003052 \text{ V}$$

$$e_{max} = \pm\frac{0{,}00003052}{2}$$

$$\boxed{e_{max} \approx \pm 0{,}00001526 \text{ V}}$$

$$\boxed{e_{max} \approx \pm 15{,}26\ \mu\text{V}}$$

Jadi, pada ADC 16-bit dengan rentang tegangan −1-1 V sampai +1+1 V, error kuantisasi maksimum secara teoritis adalah sekitar ±15,26 μV. Nilai error tersebut relatif kecil karena ADC memiliki jumlah level kuantisasi yang besar. Hal ini menyebabkan hasil digitalisasi dapat mengikuti perubahan amplitudo sinyal analog dengan lebih mendekati kondisi aslinya.

5. Perbandingan Kualitas Representasi Sinyal pada 4-bit, 8-bit, dan 16-bit

   Perbandingan ketiga resolusi ditunjukkan pada tabel berikut.

Resolusi ADC	Level Kuantisasi $L = 2^n$	Step Size Δ	Error Maksimum ±Δ/2	Kualitas Representasi
4-bit	$2^4 = 16$	0,125 V	±0,0625 V	Rendah; perubahan amplitudo terlihat kasar dan error relatif besar
8-bit	2^8=256	0,0078125 V	±0,00390625 V	Lebih baik; representasi sinyal lebih halus dibandingkan 4-bit
16-bit	2^{16}=65.536	0,00003052 V	±0,00001526 V	Tinggi; representasi amplitudo jauh lebih detail dan error kuantisasi sangat kecil

E. Analisis Error dan Rekonstruksi

1. Sumber Error Selama Proses Sampling dan Kuantisasi

Pada sistem audio atau mikrofon digital, terdapat beberapa sumber error yang dapat memengaruhi hasil konversi sinyal analog menjadi digital. Error tersebut dapat muncul baik pada tahap sampling maupun kuantisasi.

Pada tahap sampling, error dapat terjadi ketika frekuensi sampling yang digunakan tidak memenuhi Teorema Nyquist-Shannon. Jika frekuensi sampling lebih kecil dari dua kali frekuensi tertinggi sinyal $\left((f_s < 2f_{max})\right)$,maka dapat terjadi aliasing. Aliasing menyebabkan komponen frekuensi tinggi pada sinyal asli direpresentasikan sebagai frekuensi lain yang lebih rendah sehingga informasi sinyal mengalami perubahan dan tidak dapat dipulihkan secara sempurna.

Selain itu, tahap sampling juga dapat dipengaruhi oleh noise dari rangkaian sensor atau perangkat elektronik serta ketidakstabilan waktu pengambilan sampel (clock jitter). Pada sistem nyata, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan nilai sampel tidak sepenuhnya mewakili kondisi sinyal pada waktu yang seharusnya.

Pada tahap kuantisasi, error utama berasal dari keterbatasan jumlah level amplitudo yang tersedia pada ADC. Nilai amplitudo sinyal analog harus dipetakan ke level kuantisasi terdekat sehingga terdapat perbedaan antara nilai asli dan nilai hasil kuantisasi. Perbedaan tersebut disebut quantization error atau error kuantisasi. Besarnya error dipengaruhi oleh bit depth. Semakin kecil resolusi ADC, semakin besar ukuran langkah kuantisasi dan semakin besar kemungkinan terjadinya perbedaan antara sinyal asli dengan sinyal hasil kuantisasi.

Dengan demikian, error pada sistem dapat berasal dari aliasing akibat sampling yang tidak memadai, noise pada proses akuisisi, ketidakstabilan sampling, serta error kuantisasi akibat keterbatasan resolusi ADC.

2. Perhitungan MSE antara Sinyal Asli dan Sinyal Hasil Kuantisasi

Untuk menghitung Mean Squared Error (MSE), digunakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 kHz sebagai sinyal masukan. Parameter simulasi yang digunakan adalah:

Parameter	Nilai
Frekuensi sinyal	1 kHz
Frekuensi sampling	44,1 kHz
Resolusi ADC	16-bit
(V_{max})	+1 V
V_{min}	+1 V
Durasi Simulasi	1 detik
Jumlah sampel	44.100 sampel

Sinyal asli pada titik sampling dinyatakan dengan:

$$x[k] = \sin(2\pi f k T_s)$$

dengan:

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

Karena :

$$f_s = 44.100 \text{ Hz}$$

maka diperoleh 44.100 sampel selama 1 detik.

Berdasarkan bagian sebelumnya, ADC yang digunakan memiliki 16-bit sehingga jumlah level kuantisasi adalah:

$$L = 2^{16} = 65.536$$

dan ukuran langkah kuantisasi:

$$\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{L}$$

$$\Delta = \frac{1 - (-1)}{65.536}$$

$$\Delta \approx 0{,}00003052 \text{ V}$$

Nilai hasil kuantisasi pada setiap sampel dapat ditentukan dengan pemetaan ke level kuantisasi terdekat. Selanjutnya, MSE dihitung menggunakan persamaan:

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(x[k] - x_q[k]\right)^2$$

Dengan:
$(N) = \ jumlah\ sampel$

$(x[k])$= nilai sinyal asli pada sampel ke-(k)

$\left(x_q[k]\right)$= nilai sinyal setelah kuantisasi

Berdasarkan simulasi 1 detik dengan 44.100 sampel, diperoleh nilai MSE sekitar:

$MSE \approx 8{,}17 \times 10^{-11}\ \text{V}^2$

Nilai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan kuadrat rata-rata antara sinyal asli dan sinyal hasil kuantisasi sangat kecil. Hal ini sesuai dengan penggunaan ADC 16-bit yang memiliki jumlah level kuantisasi sangat banyak sehingga error amplitudo yang dihasilkan relatif kecil.

Sebagai pembanding, untuk model error kuantisasi ideal yang terdistribusi secara uniform, MSE teoritis dapat diperkirakan dengan:

$$MSE \approx \frac{\Delta^2}{12}$$

Dengan ($\Delta \approx 0{,}00003052$)V, diperoleh:

$MSE \approx 7{,}76 \times 10^{-11}\ \mathrm{V}^2$

Nilai MSE hasil simulasi berada dekat dengan nilai teoritis tersebut. Perbedaan kecil dapat terjadi karena nilai MSE bergantung pada titik sampel, bentuk sinyal, jumlah sampel, dan metode kuantisasi yang digunakan.

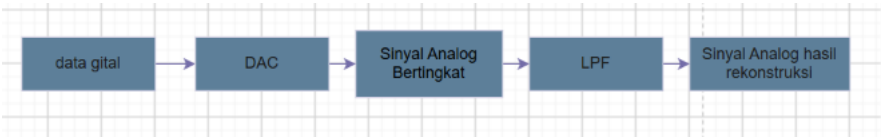
3. Fungsi DAC dan Low Pass Filter pada Tahap Rekonstruksi Sinyal

Setelah sinyal analog dikonversi menjadi data digital dan mengalami proses pengolahan, diperlukan tahap rekonstruksi apabila sinyal tersebut ingin dikembalikan menjadi bentuk analog. Tahap ini menggunakan Digital-to-Analog Converter (DAC) dan Low Pass Filter (LPF).

DAC (Digital-to-Analog Converter) berfungsi mengubah data digital hasil sampling menjadi sinyal listrik analog. Nilai digital yang diterima DAC dikonversi menjadi tingkat tegangan yang sesuai. Karena data digital terdiri atas sampel-sampel diskrit, keluaran DAC pada awalnya dapat berbentuk sinyal bertingkat (staircase), bukan gelombang analog yang benar-benar halus.

Setelah melewati DAC, sinyal diteruskan ke Low Pass Filter (LPF). LPF berfungsi menghaluskan keluaran DAC dan melewatkan komponen frekuensi yang berada pada rentang sinyal yang diinginkan, sekaligus meredam komponen frekuensi tinggi yang muncul akibat proses digital-to-analog conversion. Dengan demikian, keluaran filter menjadi lebih mendekati bentuk sinyal analog aslinya.

Secara sederhana, tahapan rekonstruksi dapat digambarkan sebagai:



4. Hubungan Kualitas Rekonstruksi dengan Proses Sampling

Kualitas rekonstruksi sinyal sangat bergantung pada kualitas proses sampling sebelumnya karena informasi yang tidak berhasil direpresentasikan pada tahap sampling tidak dapat dipulihkan secara sempurna pada tahap rekonstruksi.

Apabila frekuensi sampling memenuhi Teorema Nyquist-Shannon, yaitu:

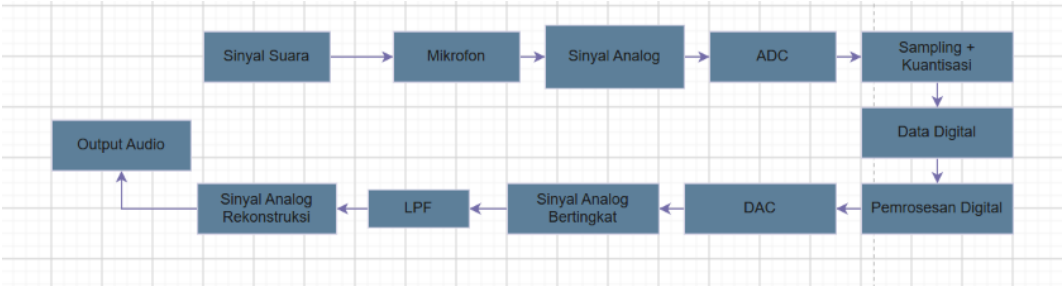
$$f_s \geq 2f_{max}$$

maka sinyal dapat direpresentasikan dengan jumlah sampel yang memadai sehingga secara teoritis dapat direkonstruksi kembali dengan benar, dengan syarat sinyal telah dibatasi pada rentang frekuensi yang sesuai.

Sebaliknya, apabila frekuensi sampling terlalu rendah dan terjadi aliasing, informasi frekuensi pada sinyal telah mengalami perubahan sejak tahap sampling. DAC dan LPF hanya dapat mengubah kembali data digital menjadi bentuk analog dan melakukan penyaringan, tetapi tidak dapat mengetahui atau mengembalikan informasi asli yang telah hilang akibat aliasing.

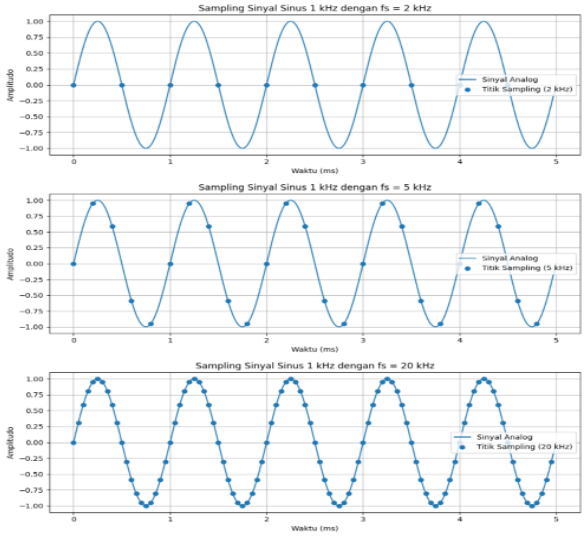
Kualitas rekonstruksi juga dipengaruhi oleh error kuantisasi. Semakin besar error kuantisasi, semakin besar pula perbedaan antara nilai sinyal asli dan nilai digital yang digunakan dalam proses rekonstruksi. Oleh karena itu, keberhasilan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada DAC dan LPF, tetapi juga pada kualitas sampling dan kuantisasi yang dilakukan sebelumnya.

Dengan demikian, alur keseluruhan proses pada sistem audio digital dapat dipahami sebagai:



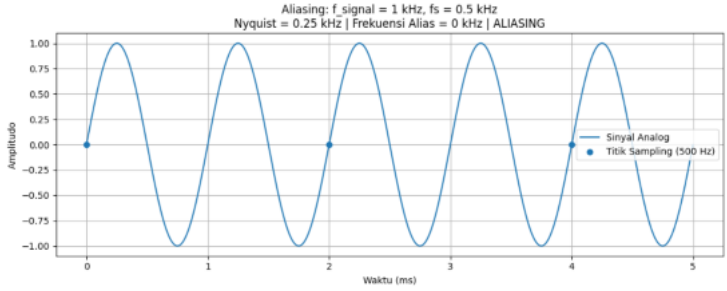
F. Praktikum Google Colab

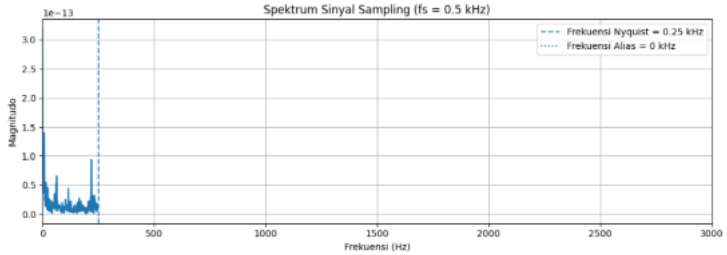
1. Eksperimen A – Sampling



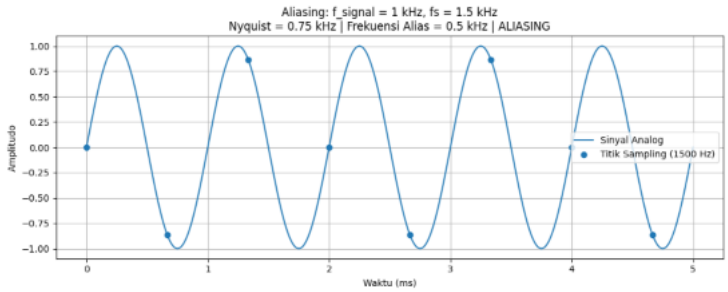
Penjelasan :
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi sampling menghasilkan jumlah titik sampel yang lebih banyak dalam setiap periode sinyal sehingga representasi digital semakin mendekati sinyal analog. Pada *fs= 2 kHz*, sistem berada tepat pada batas Nyquist dan hasil visual sangat bergantung pada fase sinyal. Pada *fs=5 kHz*, bentuk sinyal mulai direpresentasikan dengan lebih baik, sedangkan pada *fs= 20 kHz* titik sampling jauh lebih rapat sehingga karakteristik sinyal sinus dapat terlihat dengan lebih jelas.

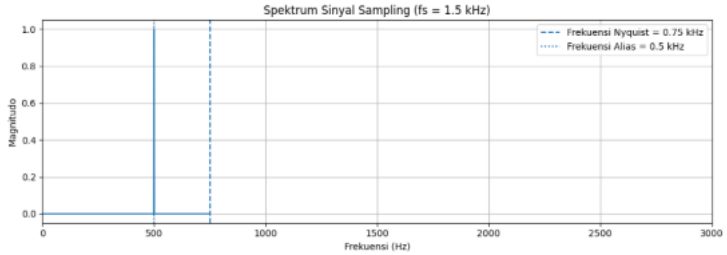
2. Eksperimen B – Aliasing



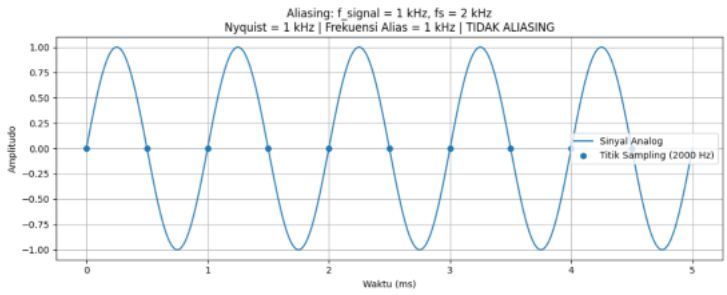


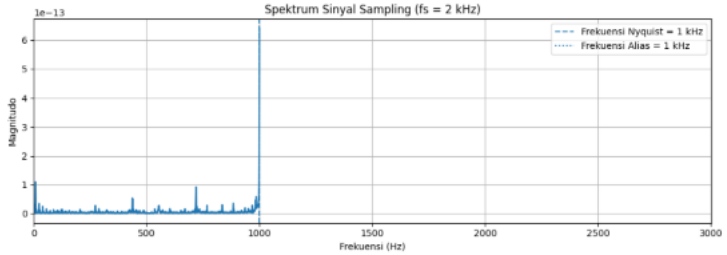

```
============================================================
Frekuensi sinyal     : 1000 Hz
Frekuensi sampling   : 500 Hz
Frekuensi Nyquist    : 250.0 Hz
Frekuensi alias      : 0 Hz
Status               : ALIASING
============================================================
```



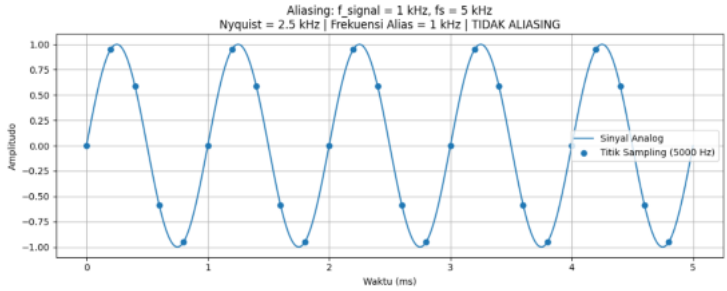


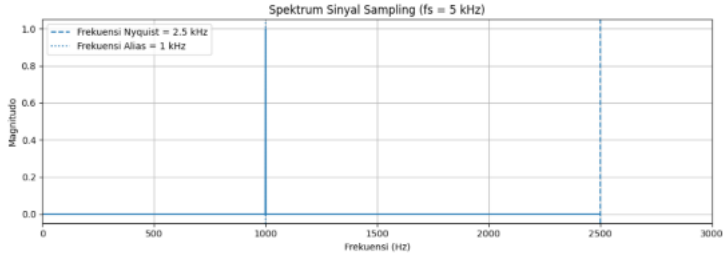
```
============================================================
Frekuensi sinyal     : 1000 Hz
Frekuensi sampling   : 1500 Hz
Frekuensi Nyquist    : 750.0 Hz
Frekuensi alias      : 500 Hz
Status               : ALIASING
============================================================
```

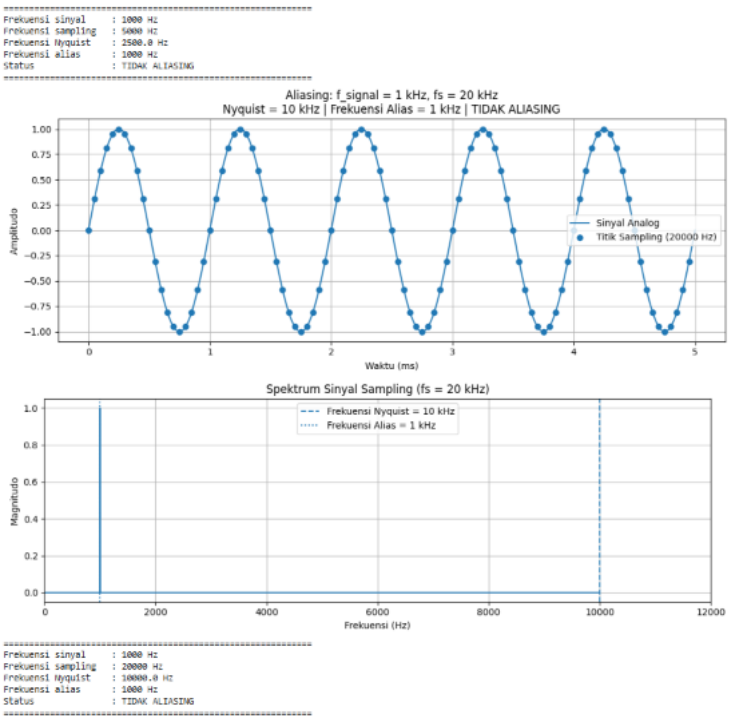





```
============================================================
Frekuensi sinyal     : 1000 Hz
Frekuensi sampling   : 2000 Hz
Frekuensi Nyquist    : 1000.0 Hz
Frekuensi alias      : 1000 Hz
Status               : TIDAK ALIASING
============================================================
```







a. Identifikasi Kondisi yang Menghasilkan Aliasing

Berdasarkan hasil eksperimen terhadap sinyal sinus dengan frekuensi $(f_{signal} = 1)$kHz, diperoleh bahwa aliasing terjadi ketika frekuensi sampling lebih kecil daripada dua kali frekuensi sinyal. Batas minimum frekuensi sampling berdasarkan Teorema Nyquist-Shannon adalah:

$$f_s \geq 2f_{signal}$$

Dengan:

$$f_s \geq 2(1000) = 2000 \text{ Hz}$$

Hasil pengujian:

Berikut adalah tabelnya dengan format Markdown yang rapi dan notasi matematis yang terformat dengan baik:

Frekuensi Sampling (fs)	Frekuensi Nyquist	Hasil Eksperimen	Keterangan
500 Hz	250 Hz	Aliasing	$(f_s < 2f_{signal})$
1.500 Hz	750 Hz	Aliasing	$(f_s < 2f_{signal})$
2.000 Hz	1.000 Hz	Tidak aliasing	tepat pada batas Nyquist
5.000 Hz	2.500 Hz	Tidak aliasing	$(f_s > 2f_{signal})$
20.000 Hz	10.000 Hz	Tidak aliasing	$(f_s > 2f_{signal})$

Berdasarkan tabel tersebut, kondisi yang menghasilkan aliasing adalah (f_s=500) Hz dan (f_s=1.500) Hz. Pada kedua kondisi tersebut, frekuensi sampling tidak mencukupi untuk merepresentasikan sinyal 1 kHz.

Pada (f_s=2.000) Hz, nilai tersebut tepat sama dengan$(2f_{signal})$. Secara teori, kondisi ini memenuhi batas minimum Nyquist sehingga tidak dikategorikan sebagai aliasing. Namun, dari hasil grafik dapat terlihat bahwa representasi sinyal sangat terbatas karena hanya terdapat dua sampel dalam satu periode. Pada sinyal sinus yang digunakan dengan fase awal nol, titik sampling bahkan dapat jatuh pada titik nol secara berulang sehingga bentuk sinus tidak terlihat dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sampling tepat pada batas Nyquist sangat sensitif terhadap fase sinyal.

b. Penentuan Frekuensi Alias yang Muncul dan Penyebabnya

Frekuensi alias adalah frekuensi yang muncul sebagai representasi frekuensi lain setelah proses sampling ketika frekuensi sampling tidak memenuhi syarat Nyquist. Frekuensi alias dapat dihitung menggunakan:

$$f_{alias} = |f_{signal} - kf_s|$$

dengan (k) dipilih sehingga frekuensi alias berada pada rentang (0) hingga (f_s/2).

1) Pada (f_s=500) Hz

   Perhitungan frekuensi alias:

   $$f_{alias} = |1000 - 2(500)|$$

   $$f_{alias} = 0 \text{ Hz}$$

   Secara teoritis, frekuensi 1 kHz terlipat ke 0 Hz (DC). Pada simulasi dengan fase awal nol, seluruh titik sampling sinyal sinus dapat jatuh tepat pada nilai nol sehingga grafik titik sampling terlihat berada di sekitar nol. Dengan demikian, informasi sinus 1 kHz tidak dapat direpresentasikan sebagaimana bentuk aslinya.

2) Pada (f_s=1.500) Hz

   Perhitungan frekuensi alias:

   $$f_{alias} = |1000 - 1(1500)|$$

   $$f_{alias} = 500 \text{ Hz}$$

   sinyal asli sebesar 1 kHz direpresentasikan sebagai sinyal 500 Hz setelah proses sampling. Perubahan inilah yang menunjukkan terjadinya aliasing.

3) Pada (f_s=2.000) Hz

   Perhitungan:

   $$f_{alias} = |1000 - 1(2000)|$$

   $$f_{alias} = 1000 \text{ Hz}$$

   Frekuensi 1 kHz berada tepat pada frekuensi Nyquist:

$$f_{Nyquist} = \frac{f_s}{2}$$

$$f_{Nyquist} = \frac{2000}{2} = 1000 \text{ Hz}$$

Karena berada tepat pada batas Nyquist, secara teori frekuensi sinyal masih dapat direpresentasikan. Namun, kondisi ini sangat sensitif terhadap fase. Pada simulasi yang digunakan, fase awal sinyal menyebabkan titik sampling dapat jatuh pada nilai nol sehingga bentuk sinyal tidak terlihat secara jelas.

4) Pada (f_s=5.000) Hz

Frekuensi Nyquist:

$$f_{Nyquist} = \frac{5000}{2} = 2500 \text{ Hz}$$

Karena 1000 < 2500

maka sinyal 1 kHz berada dalam daerah yang dapat direpresentasikan. Frekuensi yang diamati tetap 1 kHz, sehingga tidak terjadi aliasing.

5) Pada (f_s=20.000) Hz

Frekuensi Nyquist:

$$f_{Nyquist} = \frac{20000}{2} = 10000 \text{ Hz}$$

Karena 1000 < 10000

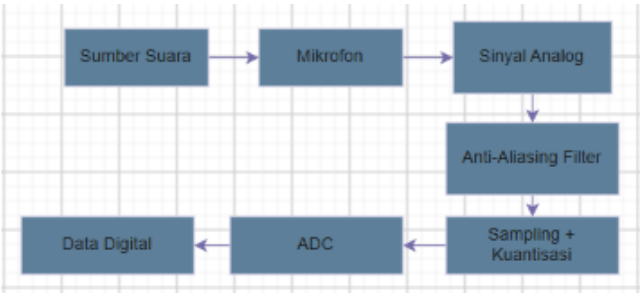
maka sinyal 1 kHz dapat direpresentasikan dengan baik. Frekuensi hasil sampling tetap 1 kHz dan tidak terjadi aliasing.

Berdasarkan hasil eksperimen, aliasing terjadi karena frekuensi sampling terlalu rendah sehingga beberapa titik sampel tidak mampu memberikan representasi yang benar terhadap perubahan sinyal. Ketika frekuensi sinyal berada di atas frekuensi Nyquist, komponen tersebut mengalami folding terhadap frekuensi Nyquist dan muncul sebagai frekuensi yang berbeda pada sinyal hasil sampling.

c. Posisi dan Fungsi Anti-Aliasing Filter pada Sistem ADC

Pada sistem audio atau mikrofon digital, anti-aliasing filter ditempatkan sebelum ADC, yaitu pada jalur sinyal analog setelah mikrofon dan sebelum proses sampling dilakukan.

Posisi filter dalam sistem dapat digambarkan sebagai berikut:



Anti-aliasing filter berfungsi sebagai filter analog Low Pass yang membatasi frekuensi sinyal yang masuk ke ADC. Filter tersebut meredam komponen frekuensi yang berada di atas frekuensi Nyquist agar tidak ikut disampling dan kemudian mengalami aliasing.

Frekuensi Nyquist ditentukan dengan:

$$f_{Nyquist} = \frac{f_s}{2}$$

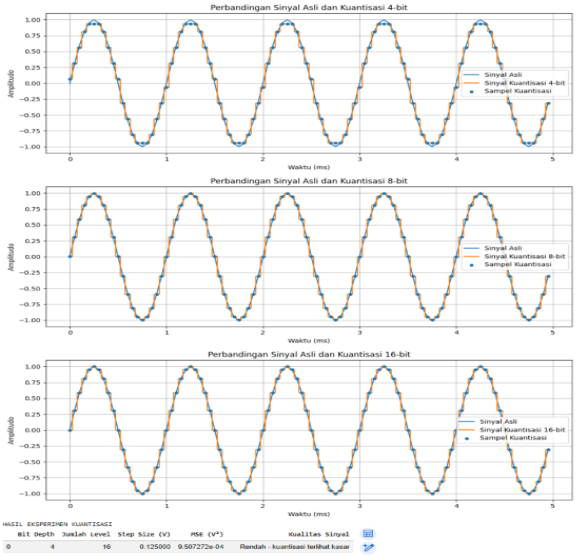
sebagai contoh, pada eksperimen dengan (f_s=5) kHz, frekuensi Nyquist adalah:

$$f_{Nyquist} = \frac{5000}{2} = 2500 \text{ Hz}$$

Oleh karena itu, komponen frekuensi yang berada di atas 2.500 Hz perlu diredam sebelum masuk ke ADC agar tidak terlipat menjadi frekuensi yang lebih rendah.

Fungsi utama anti-aliasing filter adalah mencegah frekuensi di luar rentang yang dapat direpresentasikan oleh ADC masuk ke proses sampling. Filter ini harus ditempatkan sebelum ADC karena setelah aliasing terjadi, frekuensi yang telah salah direpresentasikan tidak dapat dipisahkan kembali secara sempurna hanya dengan pemrosesan digital.

3. Eksperimen C – Kuantisasi



HASIL EKSPERIMEN KUANTISASI

	Bit Depth	Jumlah Level	Step Size (V)	MSE (V^2)	Kualitas Sinyal
0	4	16	0.125000	9.507272e-04	Rendah - kuantisasi terlihat kasar
1	8	256	0.007812	4.646372e-06	Sedang - representasi lebih halus

1) Perhitungan MSE

MSE (Mean Squared Error) digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat perbedaan antara sinyal asli dengan sinyal hasil kuantisasi.

Rumus MSE:

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(x[k] - x_q[k]\right)^2$$

dengan:

N = jumlah sampel,

x[k]= nilai sinyal asli,

xq[k] = nilai sinyal hasil kuantisasi.

Berdasarkan simulasi menggunakan sinyal 1 kHz, frekuensi sampling 20 kHz, durasi 5 ms, dan rentang tegangan -1 V sampai +1 V, diperoleh nilai MSE sekitar:

Bit Depth	MSE (V^2)
4-bit	0,00095073
8-bit	0,000004646
16-bit	0,0000000001123

Hasil tersebut menunjukkan bahwa MSE semakin kecil ketika bit depth semakin besar. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah bit menyebabkan jumlah level kuantisasi bertambah sehingga ukuran langkah kuantisasi menjadi semakin kecil.

2) Tabel Perbandingan Jumlah Level, MSE, dan Kualitas Sinyal

Bit Depth	Jumlah Level	Step Size (V)	MSE (V^2)	Kualitas Sinyal
4-bit	16	0,125	$9{,}5073 \times 10^{-4}$	Rendah, representasi kasar
8-bit	256	0,0078125	$4{,}6464 \times 10^{-6}$	Sedang, representasi lebih halus
16-bit	65.536	0,00003052	$1{,}1228 \times 10^{-10}$	Tinggi, sangat mendekati sinyal asli

Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil eksperimen, terlihat hubungan yang jelas antara bit depth, jumlah level kuantisasi, dan kualitas representasi sinyal. Pada 4-bit, jumlah level yang sedikit menyebabkan ukuran langkah kuantisasi besar dan menghasilkan MSE paling tinggi. Akibatnya, sinyal hasil kuantisasi terlihat lebih kasar dan memiliki perbedaan yang lebih besar terhadap sinyal asli.

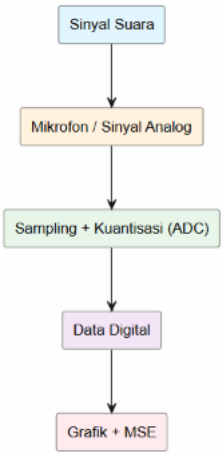
Pada 8-bit, jumlah level meningkat menjadi 256 sehingga ukuran langkah kuantisasi menjadi jauh lebih kecil. MSE juga mengalami penurunan secara signifikan sehingga hasil representasi sinyal menjadi lebih baik.

Pada 16-bit, jumlah level mencapai 65.536 dan ukuran langkah kuantisasi sangat kecil. Kondisi tersebut menghasilkan MSE yang paling rendah, sehingga sinyal kuantisasi sangat mendekati sinyal asli.

G. Pemodelan dan Simulasi

Model sederhana sistem audio atau mikrofon digital disusun untuk menggambarkan proses perubahan sinyal suara analog menjadi data digital melalui ADC.

Model sistem



Input

Input sistem berupa sinyal suara yang diterima oleh mikrofon. Dalam simulasi, suara direpresentasikan menggunakan sinyal sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo 1 V.

$$x(t) = \sin(2\pi(1000)t)$$

Parameter utama model:

Berikut adalah tabel parameter yang telah dirapikan:

Parameter	Nilai
Frekuensi Sinyal	1 kHz
(f_{max})	20 kHz
(f_s)	44,1 kHz
Bit Depth	16-bit
(V_{max})	+1 V
(V_{min})	-1 V
Noise	0 V

Proses terdiri atas sampling dan kuantisasi. Frekuensi sampling 44,1 kHz memenuhi syarat Nyquist:

$f_s \geq 2f_{max}$

44,1 kHz $>$ 40 kHz

ADC 16-bit memiliki:

$L = 2^{16} = 65536$

level kuantisasi.

Output yang diperoleh adalah sinyal digital, grafik perbandingan sinyal asli dengan hasil kuantisasi, dan nilai MSE.

Asumsi Model

1. Sinyal suara direpresentasikan dengan sinus 1 kHz.
2. ADC dianggap ideal dengan resolusi 16-bit.
3. Noise dianggap 0 V.
4. Frekuensi sampling dianggap stabil.

Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil program dengan perhitungan teori. Program dinyatakan sesuai apabila menghasilkan 65.536 level kuantisasi, jumlah sampel sesuai dengan$(f_s \times T)$, grafik sesuai dengan bentuk sinyal, dan MSE dapat dihitung tanpa kesalahan.

Validasi

Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dengan teori. Nilai $(f_s = 44{,}1)$kHz memenuhi Teorema Nyquist untuk $(f_{max} = 20)$ kHz, sedangkan ADC 16-bit menghasilkan error kuantisasi yang kecil. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan hasil Eksperimen A–C.

H. Analisis dan Diskusi

1. Mengapa Sampling Rate Sangat Tinggi Tidak Selalu Menjadi Pilihan Terbaik?
   Sampling rate yang terlalu tinggi menghasilkan lebih banyak data. Akibatnya, kebutuhan storage, bandwidth, dan beban komputasi juga meningkat. Karena itu, sampling rate harus disesuaikan dengan frekuensi sinyal yang akan diproses.
2. Hubungan Sampling Rate, Kualitas Sinyal, dan Ukuran Data
   Semakin tinggi sampling rate, semakin banyak sampel yang diperoleh sehingga representasi sinyal semakin detail dan risiko aliasing semakin kecil. Namun, ukuran data juga semakin besar.
3. Hubungan Bit Depth, Level, Quantization Error, dan Kualitas Sinyal
   Semakin besar bit depth, semakin banyak level kuantisasi:
   $$(L = 2\text{^}n)$$
   Jumlah level yang lebih banyak membuat quantization error semakin kecil sehingga kualitas sinyal semakin baik. Hasil Eksperimen C menunjukkan bahwa 16-bit memiliki MSE paling kecil dibandingkan 4-bit dan 8-bit.
4. Mengapa Anti-Aliasing Filter Ditempatkan Sebelum ADC?
   Anti-aliasing filter ditempatkan sebelum ADC untuk meredam frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi Nyquist sebelum sampling. Hal ini mencegah terjadinya aliasing. Setelah aliasing terjadi, informasi yang salah tersebut tidak dapat dipulihkan secara sempurna.
5. Perbedaan Verifikasi dan Validasi

Verifikasi memeriksa apakah kode bekerja sesuai rancangan. Contohnya, ADC 16-bit harus menghasilkan:

$$L = 2^{16} = 65536$$

Validasi memeriksa apakah hasil simulasi sesuai dengan teori. Contohnya, $(f_s = 44{,}1)$kHz memenuhi syarat Nyquist untuk $(f_{max} = 20)$kHz.

6. Parameter yang Paling Berpengaruh
   Berdasarkan hasil Eksperimen A–C, parameter yang paling berpengaruh adalah sampling rate dan bit depth. Sampling rate memengaruhi ketepatan representasi frekuensi dan risiko aliasing, sedangkan bit depth memengaruhi ketelitian amplitudo dan besar kecilnya MSE.

I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan simulasi pada sistem audio atau mikrofon digital, dapat disimpulkan bahwa frekuensi sampling yang sesuai untuk sistem audio adalah 44,1 kHz. Nilai tersebut lebih besar dari dua kali frekuensi tertinggi audio yang digunakan, yaitu 20 kHz, sehingga memenuhi Teorema Nyquist-Shannon dan dapat mengurangi risiko aliasing.

Bit depth yang paling sesuai adalah 16-bit karena menyediakan 65.536 level kuantisasi. Jumlah level yang besar membuat perubahan amplitudo sinyal dapat direpresentasikan lebih detail dan menghasilkan error kuantisasi yang lebih kecil dibandingkan 4-bit dan 8-bit.

Potensi aliasing terjadi ketika frekuensi sampling lebih kecil dari dua kali frekuensi tertinggi sinyal. Hasil eksperimen menunjukkan aliasing pada (f_s=500) Hz dan (1.500) Hz untuk sinyal 1 kHz. Pencegahannya dilakukan dengan menggunakan frekuensi sampling yang memenuhi Teorema Nyquist serta anti-aliasing filter sebelum ADC untuk meredam komponen frekuensi di atas batas Nyquist.

Kuantisasi memengaruhi kualitas sinyal melalui jumlah level amplitudo yang tersedia. Semakin rendah bit depth, semakin besar step size dan quantization error, sehingga hasil digitalisasi semakin berbeda dari sinyal asli. Sebaliknya, peningkatan bit depth menghasilkan representasi sinyal yang lebih halus dan MSE yang lebih kecil.

Temuan utama dari simulasi adalah bahwa sampling rate berpengaruh terhadap ketepatan representasi frekuensi dan risiko aliasing, sedangkan bit depth berpengaruh terhadap ketelitian representasi amplitudo dan besar error kuantisasi. Hasil simulasi juga menunjukkan kesesuaian dengan teori Nyquist dan teori kuantisasi.

Sebagai rekomendasi teknis, sistem audio dapat menggunakan sampling rate 44,1 kHz atau lebih tinggi sesuai kebutuhan, ADC dengan resolusi 16-bit, serta anti-aliasing filter sebelum ADC. Pengembangan selanjutnya dapat mempertimbangkan noise, karakteristik mikrofon, kualitas filter, dan parameter ADC yang lebih realistis agar simulasi semakin mendekati kondisi sistem audio sebenarnya.

LINK GOOGLE COLAB:

https://colab.research.google.com/drive/1yFe2cR4mXBWkqxZTOWYe6G109Qzycs_D?usp=sharing

https://colab.research.google.com/drive/1yFe2cR4mXBWkqxZTOWYe6G109Qzycs_D#scrollTo=qrb_RQPLEk1i